



Integrales Algebraicas y Cambio de Variable

Método de sustitución y división de polinomios

Guía de estudio · 30 problemas progresivos con respuestas

Presentación: Esta guía trabaja la integración indefinida de expresiones *algebraicas* por dos caminos que ya conoces de clase: el **cambio de variable** y la **división previa de polinomios**. Los 30 problemas están ordenados en tres bloques de dificultad creciente, desde sustituciones directas hasta integrales con radicales anidados y fracciones racionales que exigen dividir antes de integrar.

Alcance: potencias, sumas y restas, cambio de variable y división de polinomios. **No** se usan fracciones parciales, integración por partes ni integrales trigonométricas.

Leyenda de dificultad: ★★Intermedio ★★★Desafiante ★★★★★Avanzado

1. Formulario de referencia

1.1. Reglas básicas de integración

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int du = u + C$$

1.2. Propiedades de exponentes



Potencias y radicales (para pasar de raíz a exponente fraccionario y viceversa):

$$\sqrt[m]{x^n} = x^{n/m} \quad x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n} \quad a^m a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exponentes negativos y distribución de un denominador (las usaremos en la §4):

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \frac{1}{a^n} = a^{-n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \frac{a \pm b \pm c \pm d}{n} = \frac{a}{n} \pm \frac{b}{n} \pm \frac{c}{n} \pm \frac{d}{n}$$

1.3. Método de cambio de variable (sustitución)

El cambio de variable *deshace* la regla de la cadena. Si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x) dx$ y

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + C, \quad F' = f$$

La integral se reduce a una forma elemental sobre la variable auxiliar u .

Procedimiento en 5 pasos:

1. **Elegir** la sustitución $u = g(x)$ (el argumento interno, el denominador o la base de una potencia).
2. **Diferenciar:** $du = g'(x) dx$; despejar dx si conviene.
3. **Reescribir** toda la integral en u . No debe quedar ninguna x ; si queda, despeja x de $u = g(x)$ y sustitúyela.
4. **Integrar** respecto a u .
5. **Regresar** a x reemplazando $u = g(x)$ y añadir $+C$.

Errores clásicos:

- Olvidar reemplazar el dx por su equivalente en u (dejar una x suelta).
- No despejar correctamente x cuando la sustitución deja términos sobrantes.
- Terminar en u y no volver a la variable original x .
- Olvidar la constante de integración $+C$.

1.4. Triángulo de Pascal

Se usa para expandir binomios de la forma $(a \pm b)^n$. Los coeficientes de la fila n se leen directamente; para $(a - b)^n$ los signos se **alternan**.

$$\begin{array}{l} n = 0 \quad 1 \\ n = 1 \quad 1 \quad 1 \\ n = 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\ n = 3 \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\ n = 4 \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\ n = 5 \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\ n = 6 \quad \boxed{1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1} \\ n = 7 \quad 1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1 \end{array}$$

Ejemplo (fila $n = 6$):

$$(u - 2)^6 = u^6 - 12u^5 + 60u^4 - 160u^3 + 240u^2 - 192u + 64$$

1.5. División de polinomios

Cuándo dividir. Si el grado del numerador es *mayor o igual* que el grado del denominador, conviene dividir antes de integrar. Al dividir se obtiene un cociente $Q(x)$ y un residuo $R(x)$ con grado menor que el del divisor:

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}, \quad \deg R < \deg D$$

$$\Rightarrow \int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int Q(x) dx + \int \frac{R(x)}{D(x)} dx$$

El cociente Q es un polinomio fácil de integrar término a término; la fracción sobrante suele resolverse con un cambio de variable.

Más adelante: cuando el residuo $R(x)/D(x)$ no se resuelva por sustitución directa, se estudiará el método de **fracciones parciales**. *En esta guía todavía no se usa:* todos los residuos se resuelven con cambio de variable.



1.6. Repertorio trigonométrico (solo referencia)

Estas fórmulas aparecen en tus apuntes de clase rotuladas m1–m6 (a constante, $a \neq 0$). Se mencionan como repertorio para más adelante; en esta guía *no* hay ejercicios con ellas.

$$m1 : \int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C$$

$$m2 : \int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C$$

$$m3 : \int \sec^2(ax) dx = \frac{\tan(ax)}{a} + C$$

$$m4 : \int \csc^2(ax) dx = -\frac{\cot(ax)}{a} + C$$

$$m5 : \int \sec(ax) \tan(ax) dx = \frac{\sec(ax)}{a} + C$$

$$m6 : \int \csc(ax) \cot(ax) dx = -\frac{\csc(ax)}{a} + C$$

2. Bloque I – Cambio de variable directo

Objetivo: reconocer que un factor del integrando es (salvo constante) la derivada del argumento interno. Resuelve con $u = \text{el argumento interno}$.

1. ★★ $\int x (x^2 + 5)^6 dx$

2. ★★ $\int x^2 (x^3 - 4)^5 dx$

3. ★★ $\int (2x + 1) (x^2 + x + 3)^4 dx$

4. ★★ $\int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx$

5. ★★ $\int \frac{x^2}{(x^3 + 7)^2} dx$

6. ★★ $\int (3x^2 + 2x) (x^3 + x^2 + 1)^{10} dx$

7. ★★ $\int x^3 \sqrt{x^4 + 2} dx$

8. ★★★ $\int \frac{x + 2}{(x^2 + 4x + 7)^3} dx$

3. Bloque II – Radicales y potencias fraccionarias

Objetivo: cuando la sustitución deja términos en x , despeja x de $u = g(x)$ y sustituye. Convierte raíces a exponentes fraccionarios y usa $\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1} + C$.

9. ★★★ $\int x \sqrt{x + 3} dx$

10. ★★★★★ $\int x^2 \sqrt{x - 1} dx$

11. ★★★ $\int x \sqrt{2x + 1} dx$

12. ★★★ $\int \frac{x}{\sqrt[3]{x+1}} dx$

13. ★★★★★ $\int x^5 \sqrt{x^3+1} dx$

14. ★★★ $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4+1}} dx$

15. ★★★ $\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{x^3+2}} dx$

16. ★★★★★ $\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx$

17. ★★★★★ $\int \frac{x^3}{(x^2+1)^{3/2}} dx$

18. ★★★★★ $\int \frac{x^7}{x^4+1} dx$

4. Bloque III – División de polinomios previa

Objetivo: si el grado del numerador $\geq$ el del denominador, divide y escribe $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$. Integra Q término a término y resuelve $\frac{R}{D}$ por sustitución.

19. ★★★ $\int \frac{x^4+x}{x+1} dx$

20. ★★★ $\int \frac{x^5-1}{x-1} dx$

21. ★★★ $\int \frac{x^6+2x^5+x^4+7}{(x+1)^2} dx$

22. ★★★ $\int \frac{4x^4+4x^3+x^2+6}{(2x+1)^2} dx$

23. ★★★★★ $\int \frac{x^6+2x^4+x^2+3x}{(x^2+1)^2} dx$



24. ★★★★★ $\int \frac{x^7 + 4x^5 + 4x^3 + 5x}{(x^2 + 2)^2} dx$

25. ★★★★★ $\int \frac{x^6 - 2x^4 + x^2 + 4x}{(x^2 - 1)^2} dx$

26. ★★★★★ $\int \frac{x^7 + 6x^5 + 9x^3 + 4x}{(x^2 + 3)^2} dx$

27. ★★★★★ $\int \frac{x^{10} + 2x^7 + x^4 + 6x^2}{(x^3 + 1)^2} dx$

28. ★★★★★ $\int \frac{x^7 + 2x^4 + 3x^2 + x}{(x^3 + 1)^2} dx$

29. ★★★★★ $\int \frac{x^4 + 4x^2 + 8x}{x^2 + 4} dx$

30. ★★★★★ $\int \frac{x^8 + 4x^5 + 13x^2}{(x^3 + 2)^2} dx$